

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 组成的集合是 _____.

【答案】 $\{0, 1, 2\}$

【解析】 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 2 , 故 $A = \{1, 2\}$, 由 $B \subseteq A$, 故分两种情况: 当 $B = \emptyset$ 时, 即 $a = 0$ 时, 满足题意; 当 $B \neq \emptyset$ 时, 即 $a \neq 0$ 时, $B = \{\frac{2}{a}\}$, 故 $\frac{2}{a} = 1$ 或 $\frac{2}{a} = 2$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 1$. 综上所述, 实数 a 组成的集合为 $\{0, 1, 2\}$.

4. 已知 $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$, 则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.

【答案】 4

【解析】 M 可能情况有 $\{3\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$, 故集合 M 所有可能的个数是 4 个.

5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 _____.

【答案】 ± 1

【解析】 令 $A = \{0, -1, 2a\}$, $B = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$. 因为 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 若 $a - 1 = 0$, 则 $a = 1$, 则 $A = \{0, -1, 2\}$, $B = \{0, -1, 2\}$, 满足要求; 若 $-|a| = 0$, 则 $a = 0$, 则 $A = \{0, -1, 0\}$, 不满足集合元素的互异性; 若 $a + 1 = 0$, 则 $a = -1$, 则 $A = \{0, -1, -2\}$, $B = \{0, -1, -2\}$, 满足要求. 故实数 a 的值为 ± 1 .

6. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 若 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 则 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\} = \{-4, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$. 因为 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 所以 $3 \in C$, $2 \in C$, $-4 \notin C$. 由 $3 \in C$ 得 $9 - 3m + m^2 - 13 = 0$, 即 $m^2 - 3m - 4 = 0$, 解得 $m = -1$ 或 $m = 4$. 当 $m = -1$ 时, 解 $x^2 + x - 12 = 0$ 得 $C = \{-4, 3\}$, 此时 $A \cap C = \{-4\}$, 不满足题意. 当 $m = 4$ 时, 解 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 得 $C = \{1, 3\}$, 满足题意. 所以 $m = 4$.

7. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x + 1 \leq 6\}$, $B = \{x \mid m - 1 < x < 2m + 1, m \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为 _____.

【答案】 $(-\infty, -2] \cup [-1, 2]$

【解析】 $A = \{x \mid -1 \leq x + 1 \leq 6\} = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$. 当 $m - 1 \geq 2m + 1$, 即 $m \leq -2$ 时, $B = \emptyset$ 满足 $B \subseteq A$. 当 $m - 1 < 2m + 1$, 即 $m > -2$ 时, 要使 $B \subseteq A$ 成立, 需
$$\begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ 2m + 1 \leq 5 \end{cases}, \text{ 得 } -1 \leq m \leq 2. \text{ 综上, 实数 } m \text{ 的取值范围为 } (-\infty, -2] \cup [-1, 2].$$

8. 已知集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 共有 8 个子集, 则 m 的取值集合为 ____.

【答案】 $\{4, 9\}$

【解析】 集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 中有 8 个子集, 由 $2^3 = 8$ 得集合 M 中有三个元素, 则 m 有三个因数, 因为 $x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}^*$, 所以除 1 和它本身 m 外, 还有 1 个. 所以 m 的取值集合为 $\{4, 9\}$.

9. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$, 则集合 $A \cap B =$ ____.

【答案】 $\{1, 4, 9\}$

【解析】 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\} = \{25, 16, 9, 4, 1, 0\}$, 所以集合 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$, $B = \{x \mid a + 1 \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围 ____.

【答案】 $\{a \mid a < -8 \text{ 或 } a \geq 3\}$

【解析】 若 $B \subseteq A$, 则 $a + 3 < -5$ 或 $a + 1 \geq 4$, 解得 $a < -8$ 或 $a \geq 3$.

11. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 ____.

【答案】 $\{0, 1, 4, 6\}$

【解析】 用 2 的幂从大到小依次表示 211 即可, $211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0$, 则 E 的第 211 个子集是 $\{0, 1, 4, 6\}$.

12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件:

- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \emptyset$;
- ② A 的元素个数不是 A 中的元素, B 的元素个数不是 B 中的元素;
- ③ A 中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数).

则有序集合对 (A, B) 的个数为 ____ 个.

【答案】 16

【解析】 由条件①得, 集合 A, B 中的元素个数之和为 7. (1) 若集合 A 中只有 1 个元素, B 中有 6 个元素, 由条件②得 $1 \notin A, 6 \notin B$, 则 $6 \in A, 1 \in B$. 再由条件①得 $A = \{6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, 此时满足条件③. 此时有 1 种情形. (2) 若集合 A 中有 2 个元素, B 中有 5 个元素, 由条件②得 $2 \notin A, 5 \notin B$, 得 $5 \in A, 2 \in B$. 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 5\}$ 时, $B = \{2, 3, 4, 6, 7\}$; 当 $A = \{3, 5\}$ 时, $B = \{1, 2, 4, 6, 7\}$; 当 $A = \{5, 7\}$ 时, $B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, 此时有 3 种情形. (3) 若集合 A 中有 3 个元素, B 中有 4 个元素, 由条件②得 $3 \notin A, 4 \notin B$, 得 $4 \in A, 3 \in B$. 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 4, 5\}$ 时, $B = \{2, 3, 6, 7\}$; 当 $A = \{1, 4, 7\}$ 时, $B = \{2, 3, 5, 6\}$; 当 $A = \{4, 5, 7\}$ 时, $B = \{1, 2, 3, 6\}$; 当

$A = \{2, 4, 6\}$ 时, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, 此时有 4 种情形. (4) 若集合 A 中有 4 个元素, B 中有 3 个元素, 由条件②得 $4 \notin A, 3 \notin B$, 得 $3 \in A, 4 \in B$. 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{1, 2, 3, 6\}$ 时, $B = \{4, 5, 7\}$; 当 $A = \{2, 3, 5, 6\}$ 时, $B = \{1, 4, 7\}$; 当 $A = \{2, 3, 6, 7\}$ 时, $B = \{1, 4, 5\}$; 当 $A = \{1, 3, 5, 7\}$ 时, $B = \{2, 4, 6\}$, 此时有 4 种情形. (5) 若集合 A 中有 5 个元素, B 中有 2 个元素, 由条件②得 $5 \notin A, 2 \notin B$, 得 $2 \in A, 5 \in B$. 若满足条件③中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数), 当 $A = \{2, 3, 4, 6, 7\}$ 时, $B = \{1, 5\}$; 当 $A = \{1, 2, 4, 6, 7\}$ 时, $B = \{3, 5\}$; 当 $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ 时, $B = \{5, 7\}$, 此时有 3 种情形. (6) 若集合 A 中有 6 个元素, B 中有 1 个元素, 由条件②得 $6 \notin A, 1 \notin B$, 得 $1 \in A, 6 \in B$. 所以 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}, B = \{6\}$, 满足条件③. 此时有 1 种情形. 综上所述, 有序集合对 (A, B) 的个数为 $1 + 3 + 4 + 4 + 3 + 1 = 16$ 个.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}, N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}, M \cup N = ()$.

【答案】D

A. N B. M C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 4\}$

14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有 ().

【答案】D

A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$

【解析】由 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 得 $a^{2025} = -b^{2025} = (-b)^{2025}$, 则 $(a^{2025})^{\frac{1}{2025}} = [(-b)^{2025}]^{\frac{1}{2025}}$, 即 $a = -b$, 即 $a + b = 0$. 故 $(a + b)^{2025} = 0$, 故 D 符合题意. 对于 A, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(|a| + |b|)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 A 不合题意. 对于 B, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a - b)^{2025} = 2^{2025} \neq 0$, 故 B 不合题意. 对于 C, 若取 $a = 1, b = -1$, 则 $(a \cdot b)^{2025} = (-1)^{2025} = -1 \neq 0$, 故 C 不合题意. 故选 D.

15. 如图, I 为全集, M, P, S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ().

【答案】C

A. $(M \cap P) \setminus S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【解析】由 Venn 图得, 集合表示 M, P 的交集与 S 的补集的交集, 即阴影部分所表示的集合是 $(M \cap P) \cap \bar{S}$, 故选 C.

16. 定义一种集合运算 $nand$ 为: $A nand B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$, 设全集为 U , 给定集合 A 与 B , 则仅使用 $nand$ 运算和 A, B, U , ①可以表示 $A \cup B$; ②可以表示 $A \cap B$, 则下列说法正确的是 ().

【答案】B

A. ①正确, ②错误 B. ①②都正确 C. ①②都错误 D. ①错误, ②正确

【解析】由题意得集合运算 $nand$ 为 A 与 B 的补集的并集, 由于 U 的补集是空集, 所以 $U nand A = \bar{A}$, 进一步有 $(U nand A) nand (U nand B) = \bar{A} nand \bar{B} = A \cup B$. $U nand (A nand B) = A \cap B$, 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $P = \{-2, 3\}$, $Q = \{x \mid 3a < x \leq a+1\}$.

(1) 若 $Q \subseteq P$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[-\frac{2}{3}, +\infty)$; (2) $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$

【解析】 (1) 当 $Q = \emptyset$ 时, $3a \geq a+1$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$, 满足题意. 当 $Q \neq \emptyset$ 时, 因为 $Q \subseteq P$,

所以 $\begin{cases} 3a \geq -2 \\ a+1 < 3 \end{cases}$, 解得 $-\frac{2}{3} \leq a < \frac{1}{2}$. 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$. (2) 当

$Q = \emptyset$ 时, $3a \geq a+1$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$, 满足题意. 当 $Q \neq \emptyset$ 时, 因为 $P \cap Q = \emptyset$, 所以

$\begin{cases} a+1 \leq -2 \\ 3a < a+1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 3a \geq 3 \\ 3a < a+1 \end{cases}$, 解得 $a \leq -3$ 或无解. 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;

(2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $a = 1$; (2) $(-\infty, -1] \cup \{1\}$

【解析】 (1) 因为 $A = \{-4, 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 又 $A \subseteq B$, 所以 $A = B$, 所

以 $\begin{cases} -4+0 = -2(a+1) \\ -4 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所以 $a = 1$. (2) 因为 B 是 A 的子集, 所以 $B = \emptyset$ 或 $B = \{-4\}$

或 $B = \{0\}$ 或 $B = \{-4, 0\}$. ① $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) < 0$, 所以 $a < -1$. ②

$B = \{-4\}$ 时, $\begin{cases} -4 + (-4) = -2(a+1) \\ -4 \times (-4) = a^2 - 1 \end{cases}$, 无解. ③ $B = \{0\}$ 时, $\begin{cases} 0 + 0 = -2(a+1) \\ 0 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所

以 $a = -1$. ④ $B = \{-4, 0\}$ 时, 由 (1) 得 $a = 1$. 综上, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup \{1\}$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\}$, $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$.

(1) 求 $A \cap \overline{B}$;

(2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid -2 < x \leq 2\}$; (2) $(-3, -\frac{2}{3})$

【解析】 (1) 因为 $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\} = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 又 $\overline{B} = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$,

所以 $A \cap \overline{B} = \{x \mid -2 < x \leq 2\}$. (2) $A \cup B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > -2\}$, 所以 $\overline{A \cup B} = \{x \mid -4 \leq x \leq -2\}$. 因为“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 所以 $\overline{A \cup B} \subseteq C$, 又

$C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$. 所以 $\begin{cases} 3a-2 < -4 \\ a+1 > -2 \end{cases}$, 得 $-3 < a < -\frac{2}{3}$. 故实数 a 的取值范

围是 $(-3, -\frac{2}{3})$.

20. 设非空集合 S 具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若 $x \in S$, 则 $10 - x \in S$.

- (1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个;
- (2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S ? 若存在, 写出所有的集合 S ; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 满足条件的集合 S 总共有多少个?

【答案】 (1) 一个: $\{5\}$; 二个: $\{1, 9\}$ (不唯一); 三个: $\{1, 5, 9\}$ (不唯一); (2) 存在, 4 个;
(3) 31 个

【解析】 (1) 一个: $\{5\}$; 二个: $\{1, 9\}$ (不唯一); 三个: $\{1, 5, 9\}$ (不唯一). (2) 存在, 一共有四个, $S = \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}$ 或 $S = \{1, 2, 4, 6, 8, 9\}$ 或 $S = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$ 或 $S = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$.
(3) $S \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 含有一个元素的集合 S 有 1 个: $\{5\}$. 含有两个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$. 含有三个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 5, 9\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 5, 7\}, \{4, 5, 6\}$. 含有四个元素的集合 S 有 6 个: $\{1, 9, 2, 8\}, \{1, 9, 3, 7\}, \{1, 9, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7\}, \{2, 8, 4, 6\}, \{3, 7, 4, 6\}$. 含有五个元素的集合 S 有 6 个: $\{1, 9, 5, 2, 8\}, \{1, 9, 5, 3, 7\}, \{1, 9, 5, 4, 6\}, \{2, 8, 5, 3, 7\}, \{2, 8, 5, 4, 6\}, \{3, 7, 5, 4, 6\}$. 含有六个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9, 2, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 7, 4, 6\}$. 含有七个元素的集合 S 有 4 个: $\{1, 9, 2, 5, 8, 3, 7\}, \{1, 9, 2, 5, 8, 4, 6\}, \{1, 9, 5, 3, 7, 4, 6\}, \{2, 8, 3, 5, 7, 4, 6\}$. 含有八个元素的集合 S 有 1 个: $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$. 含有九个元素的集合 S 有 1 个: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 所以符合条件的 S 共有 $1 + 4 + 4 + 6 + 6 + 4 + 4 + 1 + 1 = 31$ 个.

21. 若集合 A 具有以下性质, 则称集合 A 是“好集”: ① $0 \in A, 1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$.

- (1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集 Q 是否是“好集”, 并说明理由;
- (2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;
- (3) 对任意的一个“好集” A , 判断下面命题的真假, 并说明理由: 命题: 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$.

【答案】 (1) B 不是“好集”, Q 是“好集”; (2) 略; (3) 真

【解析】 (1) 集合 B 不是“好集”, 理由是: $-1 \in B, 1 \in B$, 而 $-1 - 1 = -2 \notin B$; 所以 B 不是“好集”. 有理数集 Q 是“好集”, 理由是: $0 \in Q, 1 \in Q$; 对任意 $x \in Q, y \in Q$, 有 $x - y \in Q$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in Q$; 所以有理数集 Q 是“好集”. (2) 因为集合 A 是“好集”, 所以 $0 \in A$. 若 $x, y \in A$, 则 $0 - y \in A$, 即 $-y \in A$, 所以 $x - (-y) \in A$, 即 $x + y \in A$. (3) 对任意一个“好集” A , 任取 $x, y \in A$. 若 x, y 中有 0 和 1 时, 显然 $xy \in A$. 下设 x, y 均不含 0、1, 由定义得 $x - 1, \frac{1}{x-1}, \frac{1}{x} \in A$. 所以 $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x(x-1)} \in A$, 所以 $x(x-1) \in A$. 由 (2) 得 $x(x-1) + x = x^2 \in A$, 同理 $y^2 \in A$. 若 $x + y = 0$ 或 $x + y = 1$, 显然 $(x + y)^2 \in A$. 若 $x + y \neq 0$ 且 $x + y \neq 1$, 则 $(x + y)^2 \in A$. 得 $2xy = (x + y)^2 - x^2 - y^2 \in A$, 所以 $\frac{1}{2xy} \in A$. 由 (2) 得 $\frac{1}{xy} = \frac{1}{2xy} + \frac{1}{2xy} \in A$, 所以 $xy \in A$. 综上, $xy \in A$.